《太初历》《三统历》：朔策与闰周的误差

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-22 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23545637

汉武帝太初元年，公元前一〇四年，汉朝换了一部历法。

换历这件事，史书记下来的是礼仪与德运：改正朔、易服色、封禅、改元。历法本身怎么算，纸面上剩下的只有一串数。这串数收在《汉书·律历志》里，标题叫「统母」——「母」是立法的根本，后面的推算都从这个母数生出来。

统母里有两个数最要紧：一个管一个月有多长，一个管几年插几个闰月。前者古人叫朔策，后者叫闰周。这两个数只要偏一点，日子就会一年一年地错开，错到最后，历书上写着初一，天上却是晦日。

这篇文章讲的就是这两个数：它们怎么定的，偏在哪里，什么时候被人发现。

一、太初改历，换的不是一年，是一把尺

秦与汉初用《颛顼历》，以十月为岁首。汉朝接手，没有改，一路用到汉武帝。

到太初元年，改了。改的第一件事是岁首：从十月挪回正月。这件事在《史记》《汉书》里都记着，前一篇《「颛顼历」与秦至汉初历法的考古证据》已经谈过，这里不重复。

要补的是第二件事，也是更容易被忽略的一件：这次改历不只挪了岁首，还把「一日切成几份」这件事重新定了。

古人算历，不用小数，用分数。一日切成多少份，叫日法。日法一定，一个月、一年都只能落在这些份数的格子上。太初改历把日法定在八十一。

八十一这个数不是随手写的。《汉书·律历志》开篇讲统母，第一句就交代了它的来路：

> 日法八十一。元始黄钟初九自乘，一龠之数，得日法。

黄钟是律管之名，初九是《易》的阳爻之数，九自乘得八十一。一根律管的容积，一龠，也正好是八十一分。所以八十一在汉代是「数出有故」的数：它从乐律与卦爻里来，不是从天上量出来的。

这一点很要紧。历法要合天，可制历的人手里握着的尺子，先是一把数术的尺子。后面的偏差，根子在这里。

二、《太初历》与《三统历》：一套数，两个名

这里有个容易绕晕的地方：太初年间改的那部历，叫《太初历》；后来收进《汉书》的那套完整算法，叫《三统历》。两个名，一套数。

《后汉书·律历志》追述这段，用的是后一个名：

> 自太初元年始用《三统历》，施行百有余年，历稍后天，朔先于历，朔或在晦，月或朔见。

「自太初元年始用《三统历》」——后人把太初元年起的这整套系统，直接称作《三统历》。这个称呼与刘歆有关。刘歆在西汉末年整理历法，替这套数配了一整套「三统」的说法：天统、地统、人统，黑统、白统、赤统，一一对应到夏、殷、周三代。数还是那些数，说法换了。

所以读汉代历法，看到「太初」与「三统」并列，不必当成两部历。它们的分量差别在名号，不在数字。

三、朔策：一个月是二十九日又八十一分之四十三

《汉书·律历志》的统母，把要用的数一次列齐：

> 日法八十一。……月法二千三百九十二。……闰法十九，因为章岁。……章月二百三十五。……统法千五百三十九。……周天五十六万二千一百二十。……朔望之会百三十五。

七组数，各有各的用处。与月长直接相关的是前两个：日法八十一，月法二千三百九十二。

日法是把一日切成八十一份，月法是一个月占多少份。二千三百九十二份，摊到八十一片一日里头，就是二十九日又八十一分之四十三日。这一步不是我在算，汉代人自己就这么读：一个月二十九天半多一点，剩下那半天的零头，记成八十一分之四十三。

为什么不再细分？因为日法就定在八十一。分母定了，格子就定了。天上的朔望月不会照着人的分母走，人只能把最近的格子认作它。

八十一分之四十三这个零头，后来成了汉代历法的一个标志，连名字都由此而来：八十一分法。制历的人对自己的这个分母很得意，《汉书》把它摆在统母第一条，还专门解释了它从黄钟来的道理。

四、闰周：十九年七个闰月

第二个数是闰周。

阴历十二个月，比一个回归年短。短出来的日子攒上两三年，就够一个月，于是要插一个闰月。几年插几个，是历法的大关节：插多了，季节往前赶；插少了，季节往后拖。

汉代的办法是十九年七个闰月。统母里两条记载说的就是这件事：闰法十九，章岁十九；章月二百三十五。

二百三十五这个数怎么来的，古人写在《汉书》的注里，也写在《后汉书》的注里：十九年，每年十二个月，得二百二十八个月；再加七个闰月，正好二百三十五。一章十九年、二百三十五个月，一章之内七个闰月——这就是十九年七闰。

这套办法的道理是：十九个回归年的长度，与二百三十五个朔望月的长度，差不多相等。差不多，不是相等。古人知道这一点，所以叫它「章」，一章之后朔旦与冬至又回到同一天，可这只在同一章之内成立；章与章之间的余数，还得往下攒。

《汉书·律历志》在统母之外还记了「朔望之会百三十五」，记了「会月六千三百四十五」，都是为了处理这个「攒下来的余数」——日食月食要在朔望上发生，朔望对不上，交食的日子就对不上。一层一层往上加周期，加到「统」、加到「元」，本意都是想把余数收干净。

收不干净。这是后话。

五、误差什么时候显形

太初历行了一百多年，问题出来了。

《后汉书·律历志》把这段写得很清楚，先总说一句：

> 自太初元年始用《三统历》，施行百有余年，历稍后天，朔先于历，朔或在晦，月或朔见。

「历稍后天」是历法走得慢了：天上已经到了那个位置，历书上还没到。「朔先于历」是朔日抢在历书前面：历书上写着还没到初一，天上已经是看不见月亮的晦日。最后一句最直白：朔或在晦，月或朔见——该是初一的那天，天黑得看不见月亮；该看不见月亮的那天，一弯新月已经挂上来了。

这不是算出的小差，是看得见的小差。

到东汉章帝元和二年，差得更多：

> 至元和二年，《太初》失天益远，日、月宿度相觉浸多，而候者皆知冬至之日日在斗二十一度，未至牵牛五度，而以为牵牛中星，后天四分日之三，晦朔弦望差天一日，宿差五度。

冬至那天太阳该在斗宿二十一度，历书却还写着牵牛中星。晦朔弦望差了一整日，宿度差了五度。差到「候者皆知」——不是一两个人算出来，是观候的人都知道。

章帝于是下诏改历。诏书里有一句，把病根点得很准：

> 史官用太初邓平术，有余分一，在三百年之域，行度转差，浸以谬错。

「有余分一」——这套数里带着一个除不尽的余数。余数不大，一年看不出来；「在三百年之域」，攒到三百年就显出来了。诏书还引了一句谶纬：「三百年斗历改宪」。这句话既是预言，也是事后的注解。

改历的结果是行《四分历》。但改完还有争论。编訢、李梵主张「元首十一月当先大」，理由是要让弦望落在固定的日子上。反对的人指出的正是闰周上的毛病：

> 而訢、梵犹以为元首十一月当先大，欲以合耦弦望，命有常日，而十九岁不得七闰，晦朔失实。

「十九岁不得七闰」——十九年七个闰月这个周，到这时候已经配不上了。闰周一乱，晦朔就失实。争到最后，章帝裁定「天元始起之月常小」，把起点那个月定为小月。

六、拿日食来对表

改历之争里，最硬的一份材料是贾逵的统计。

贾逵把《太初历》算出来的朔，拿去对史书记载的日食。日食必在朔，所以日食落在哪一天，是检验朔策的一把现成的尺子。他分三段数：

> 以《太初历》考汉元尽太初元年日食二十三事，其十七得朔，四得晦，二得二日；……以《太初历》考太初元年尽更始二年二十四事，十得晦；……以《太初历》考建武元年尽永元元年二十三事，五得朔，十八得晦。

第一段，汉元年到太初元年，二十三事里头，十七件事对上了朔。第二段，太初元年到更始二年，二十四件事，十件落在晦。第三段，建武元年到永元元年，二十三件事，只有五件得朔，十八件得晦。

三段摆在一起，趋势一目了然：越往后，对上的越少。同一个历法，同一把尺子，前期还算合手，后期就一路偏下去了。

这份统计的方法本身也值得一说。它不去比「差了几刻几分」，只比「落没落在朔这一天」。这是汉代人能做的检验：他们没有精到分钟的记录，有的是史书里「某年某月某日食」这一行字。把这一行字拿来与历书对，对不上就是对不上，赖不掉。

顺带说一句，贾逵同时用新立的《四分历》对同一批日食，结果另记一份。这就是改历之争的实际打法：不比谁的道理好听，比谁对上的多。

七、为什么八十一分法会偏

回到根子上。

八十一分法的问题，不在于八十一这个数算错了，而在于它太粗。一日切成八十一份，一份就是一日之八十一分之一。一个月只能落在这些格子的某一个上，最近的格子，未必就是天上那个月。

今测一个朔望月，约二十九日半多一点，落在两格之间。八十一分法取的二十九日又八十一分之四十三，是靠近它的一格。一格之差看着小，可一个月差一点，十二个月就差一截；差上一百多年，历书上的一天就整个挪了位。《后汉书》说的「朔先于历」「朔或在晦」，就是这么来的。

闰周也是一样。十九年七闰，是把十九个回归年与二百三十五个朔望月当作一样长。实际上两者不一般长，差数一年一年攒。攒到「十九岁不得七闰」，这个周就维持不住了。

这两处偏，方向还不一样：月长偏一点，朔望的日子就慢慢挪；闰周偏一点，季节与月份就慢慢脱开。两处一起偏，历书上的年月日就三头不对。

改行《四分历》，日法改成四，一个月是二十九日又九百四十分之四百九十九——分母换大了，格子密了，落点就准一些。但这也只是把格子做细，没有把「用分数去追天上那个月」这条路换掉。这条路一直走到唐代，一行才改用不等间距的二次差算法。

八、哪一部分能核，哪一部分只是推

分两面说。

能核的：统母那七组数，白纸黑字写在《汉书·律历志》里，日法八十一、月法二千三百九十二、闰法十九、章月二百三十五、统法一千五百三十九、周天五十六万二千一百二十、朔望之会百三十五。这七个数彼此咬合，不是后人补的。改历的年份、下诏的理由、编訢李梵的争论、贾逵的三段统计，也都记在《后汉书·律历志》里，可以逐句对。

不能核的：太初改历当时用的观测记录。落下闳、邓平他们量了什么、量了多少次、误差多少，史书没有留下数据。今天知道的只是结果——他们选了八十一，选了十九年七闰，选了那些分数。为什么是这个数不是那个数，除了《汉书》给的「黄钟」一说，没有别的凭据。

【一说】八十一这个分母取自黄钟律数，是数术上的自证，不是天文上的理由。制历的人先在数术里找好一个漂亮的数，再让历法去迁就它。这个说法能解释统母的排列，但没有直接证据说明当时的人就是这么想的。

还有一层要分清：这篇文章说「偏」，说的是以今天的测量为准。汉代人自己在太初年间并不觉得偏，他们觉得这部历比《颛顼历》准得多——事实也是如此。偏差是一百多年后才显形的，不是历法一颁行就错。把后人看到的偏差倒推回去，说当时的人算错了，这不公平。

A&Q

问：《太初历》和《三统历》是两部历法吗？

答：通常当作一套数的两个名。太初元年（前 104）改历行用的叫《太初历》；西汉末年刘歆把这套数配上「三统」的说法整理成完整系统，收在《汉书·律历志》里，后世称《三统历》。《后汉书·律历志》追述时直接写「自太初元年始用《三统历》」，把两个名并成了一件事。

问：八十一分法为什么叫这个名字？

答：因为它把一日切成八十一份，一个月的零头记成八十一分之四十三。《汉书·律历志》统母第一条就是「日法八十一」，并解释这个数来自黄钟初九自乘、一龠之数。

问：十九年七闰是怎么定的？

答：十九个回归年的长度，与二百三十五个朔望月的长度大致相等。一章十九年、二百三十五个月，其中十二个月一年、共二百二十八个月，余下七个月作闰月。这就是十九年七闰。它是近似，不是恒等。

问：误差是怎么发现的?

答：先由观候发现。《后汉书·律历志》记「历稍后天，朔先于历，朔或在晦，月或朔见」——历书上写的初一，天上已经是晦日。到元和二年，「晦朔弦望差天一日，宿差五度」，候者皆知。再用日食对表：贾逵把《太初历》算的朔拿去对史书记载的日食，前期二十三事对上十七，后期二十三事只对上五。

问：既然偏了，为什么还用了百余年?

答：因为它比前一部准。《太初历》取代《颛顼历》，是因为《颛顼历》「疏阔中最为微近」而积久更疏；《太初历》的八十一分法在当时是更密的格子。偏差是百余年攒出来的，不是一颁行就错。

问：《四分历》改了什么?

答：日法从八十一改成四，一个月的零头改记成九百四十分之四百九十九。分母变大，格子变密，落点更贴天上的月。但它仍然是用分数去追月，这条路要到唐代一行改用二次差算法才换掉。

> **邝楚嘉按**：这一篇讲的两个数，看着是技术细节，其实是汉代人做学问的样子。他们先用律数定分母，再用分数去贴天；分母一定，格子就定了，天上那个月只要落在两格之间，就注定要偏。可贵的地方在于，他们没有把偏赖掉。《后汉书》把那句「朔或在晦，月或朔见」照实写下来，贾逵把二十三件事里只对上五件的账也照实记下来。一部历法行了一百多年，最后是它自己的记录把它推下台的。读古代历志，最值得留意的往往不是那些漂亮的数，而是这些照实写下的对不上。

引用与出处

[1] 史记[M]. 汉. [2] 汉书[M]. 汉. [3] 后汉书[M]. 南朝宋. [4] 资治通鉴[M]. 宋.

本文采用 知识共享署名 4.0 国际许可协议 (CC BY 4.0) 进行授权。 只要在转载、传播或依此进行演绎创作时，注明原作者为「嘉言一得（邝楚嘉）」并附带原始发布链接，即可自由使用（含商业用途）。 文中所引用的出土器物照片、传世文献版权归原属方所有，不在本授权范围内。 协议详情参见：https://creativecommons.org

相关文章

- 抬头与低头之间：古天文历法实证研究的缘起 —— 本系列序篇：两条腿走路，三个阅读约定。
- 尧典四仲中星：一组对不上的数字 —— 同一组数字摆在一起，为什么能算出八千年差距。
- 甲骨文「日有食之」诸条的可核验性 —— 三堆刻辞，三种处境，能算的只有很少的一部分。
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 一件实物只能钉住「至迟」，钉不住「从哪一年开始」。
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 一根杆子、两条影，怎么把「日至」量成一把尺子。

- 「颛顼历」与秦至汉初历法的考古证据 —— 纸上的三条记载与出土的三批历谱，摆在一起看。

英文文章：The Four Fixed Stars of the Yaodian: A Set of Numbers That Will Not Agree ｜ The Verifiability of the Oracle-Bone Records of 「日有食之」 ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost ｜ The Zhuanxu Calendar and the Archaeological Evidence for the Calendars of Qin and the Early Han

相关枢纽页：华夏古天文历法实证研究 ｜ 历法术语表 ｜ 历法记录：一年从哪一天算起 ｜ 数据集与预印本

本篇全部数据，由邝楚嘉搜集整理。

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354